

## FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

SVT • 1re A

**Amélioration de la santé du système immunitaire**

Module 2 : L'Éducation à la Santé

Cette fiche évalue votre compréhension de l'organisation du système immunitaire, du mécanisme de la réponse immunitaire, de l'intérêt de la vaccination et des facteurs modulant l'immunité.

**EXERCICE 1 Organisation et acteurs de l'immunité**

Le tableau ci-dessous récapitule les principaux organes et cellules du système immunitaire. Complétez les cases vides (lignes pointillées) en utilisant les termes appropriés.

| Organe / Structure                        | Type                                      | Rôle principal dans la réponse immunitaire                                                             |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Thymus                                    | Organe lymphoïde primaire                 | .....                                                                                                  |
| Rate                                      | .....                                     | Filtration du sang, site de rencontre Ag/Lymphocytes B et T, destruction globules rouges vieillissants |
| Ganglions lymphatiques                    | Organe lymphoïde secondaire               | .....                                                                                                  |
| .....                                     | Cellule effectrice de l'immunité humorale | Production et sécrétion massive d'anticorps spécifiques                                                |
| Lymphocyte T CD8 <sup>+</sup> cytotoxique | .....                                     | .....                                                                                                  |
| Macrophage / Dendritique                  | Cellule présentatrice d'antigène (CPA)    | .....                                                                                                  |

1. Citez les deux caractéristiques fondamentales définissant un antigène (Ag).
2. Différenciez « réponse immune primaire » et « réponse immune secondaire » en termes de latence, d'intensité et de classe d'anticorps prédominante.

**EXERCICE 2 Cinétique d'une réaction immunitaire : exploitation de données**

Un élève de Première A du Lycée de Nkolbisson reçoit une primo-vaccination contre l'hé-

patite B (jour 0), puis un rappel (jour 60). Le taux sérique d'anticorps anti-HBs (en UI/L) est mesuré régulièrement. Les résultats sont consignés ci-dessous.

| Jour           | 0 | 15 | 30 | 45  | 60 | 75 | 90  | 120 |
|----------------|---|----|----|-----|----|----|-----|-----|
| Taux Ac (UI/L) | 0 | 5  | 45 | 120 | 10 | 80 | 450 | 380 |

1. Représentez graphiquement l'évolution du taux d'anticorps en fonction du temps (choisissez une échelle adaptée, axes légendés, unités).
2. En vous basant sur le graphique, identifiez les phases de la réponse immune primaire et secondaire (latence, phase exponentielle, plateau, déclin, phase anamnestic).
3. Expliquez sur le plan cellulaire et moléculaire pourquoi le pic de la réponse secondaire (jour 90) est plus élevé, plus précoce et que les anticorps persistent plus longtemps qu'en réponse primaire.
4. Quelle est la classe d'immunoglobulines prédominante lors de la réponse secondaire ? Justifiez.

### EXERCICE 3 Vaccination et santé publique au Cameroun

Dans le cadre du Programme Élargi de Vaccination (PEV) camerounais, une campagne de vaccination contre la poliomyélite (VPO bivalente) et la rougeole (VAR) est organisée dans le district de santé de Bafia. Le taux de couverture vaccinale visé est de 95 % pour interrompre la transmission sauvage.

1. Rappelez le principe fondamental de la vaccination (nature de l'agent injecté, rôle des adjuvants, type d'immunité acquise).
2. Un parent refuse de vacciner son enfant de 9 mois, arguant que « l'enfant a déjà les anticorps de sa mère » et que « la fièvre post-vaccinale prouve que le vaccin rend malade ».
  - (a) Expliquez scientifiquement pourquoi les anticorps maternels (IgG transplacentaires) ne protègent plus efficacement l'enfant à cet âge.
  - (b) Réfutez l'argument sur la fièvre en précisant son origine physiologique et son signe clinique.
3. Calculez le nombre minimal d'enfants à vacciner dans ce district si la population cible (0–59 mois) est estimée à 12 500 enfants pour atteindre l'objectif de 95 % de couverture.
4. Citez deux avantages majeurs de la vaccination collective (immunité de groupe) pour la population non vaccinée (nourrissons trop jeunes, immunodéprimés).

**EXERCICE 4 Facteurs affaiblissant l'immunité : étude de cas**

Amadou, 34 ans, cultivateur à Dschang, consulte pour une perte de poids de 8 kg en 3 mois, une diarrhée chronique et des zona récidivants. Son hémogramme montre une lymphopénie profonde (Lymphocytes T CD4<sup>+</sup> = 120 cellules/μL ; norme : 500–1500). Le test VIH est positif. Il vit seul, dort peu (4h/nuit) et se nourrit essentiellement de manioc (apport protéique < 20 g/jour).

1. Identifiez la pathologie responsable de l'effondrement des lymphocytes T CD4<sup>+</sup> et expliquez son mécanisme d'action sur le système immunitaire.
2. Parmi les facteurs contextuels cités (malnutrition protéique, stress/sommeil, VIH), classez-les par ordre d'impact décroissant sur l'immunité cellulaire d'Amadou. Justifiez votre classement par des arguments physiopathologiques précis.
3. Proposez trois mesures concrètes et accessibles (non médicamenteuses ARV) pour améliorer l'état immunitaire d'Amadou dans son contexte socio-économique rural camerounais. Justifiez brièvement chacune.

**EXERCICE 5 Synthèse : Immunité et nutrition – Document d'analyse**

Document : Extrait d'une étude sur la supplémentation en Vitamine A et Zinc chez l'enfant camerounais de 6 à 59 mois (Zone Nord, saison sèche).

« La carence en Vitamine A (rétinol sérique < 0,7 μmol/L) touche 35 % des enfants. Elle altère l'intégrité des muqueuses (barrière innée), diminue l'activité des cellules NK et la prolifération lymphocytaire. La carence en Zinc (sérique < 65 μg/dL) touche 45 % d'entre eux. Elle induit une atrophie thymique, une baisse de l'interleukine-2 et une inversion du ratio CD4/CD8. La double supplémentation (Vit A + Zn) réduit de 23 % la mortalité toutes causes confondues comparée au placebo. »

1. En vous basant sur le document, complétez le tableau suivant reliant micronutriment, cible cellulaire/organe et conséquence immunitaire.

| Micronutriment | Cible cellulaire / Organe atteinte | Conséquence fonctionnelle sur l'immunité |
|----------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| Vitamine A     | .....                              | .....                                    |
| Zinc           | .....                              | .....                                    |

2. Expliquez pourquoi la carence en Zinc entraîne une « inversion du ratio CD4/CD8 » (rappel : norme ratio > 1).
3. L'étude montre une réduction de la mortalité. Reliez cette observation à la notion de « barrière innée » et de « réponse adaptative » pour expliquer la susceptibilité accrue aux infections respiratoires et diarrhéiques chez l'enfant carencé.